

L'étude dynamique des solides en rotation autour d'un axe est de première importance dans certaines disciplines. Par exemple, il est nécessaire de connaître les caractéristiques des roues dans les véhicules afin de vérifier leur bon fonctionnement lors d'une course.

L'objectif de ce TP est de déterminer le moment d'inertie d'un solide en rotation autour d'un axe fixe. Les masses accrochées au volant peuvent-elles être modélisées par un système ponctuel ?

Matériel à disposition

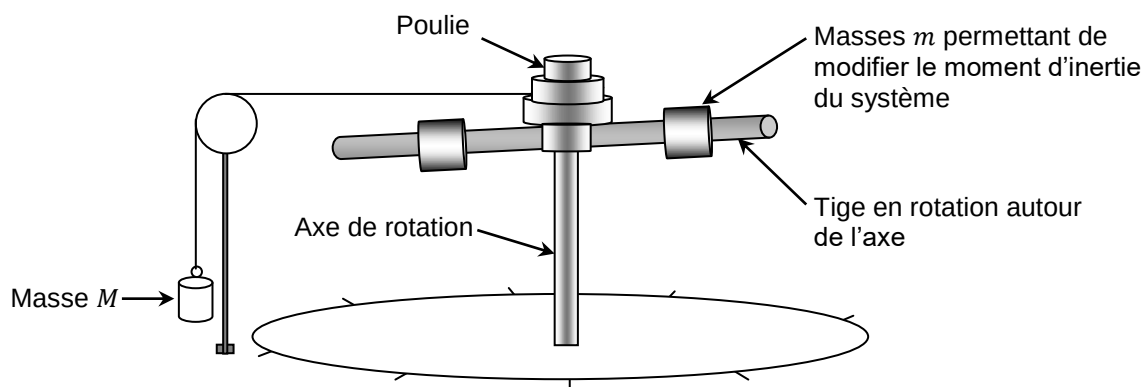
- ✕ Volant d'inertie
- ✕ Capteur de position
- ✕ Masses marquées + fil
- ✕ Pied à coulisses
- ✕ Balance
- ✕ Carte d'acquisition SYSAM + Latispro

Solide en rotation

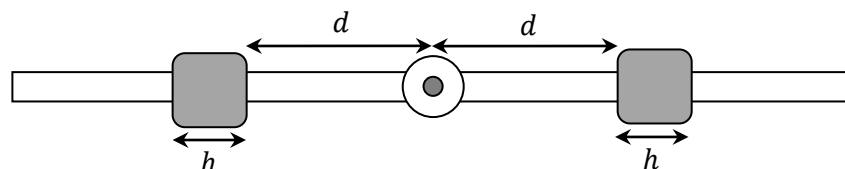
Une barre sur laquelle on peut fixer de part et d'autre, à égale distance d de l'axe de rotation D du système deux masses identiques m . Le système est entraîné en rotation par la chute d'une masse M . Le moment d'inertie J_{Oz} du système en rotation est : $J_{Oz} = J_{barre} + J_{masses}$

L'objectif de cette expérience est de déterminer le moment d'inertie de la barre J_{barre} et celles des masses J_{masses} .

Le schéma de principe de l'ensemble est le suivant :



- 📷 Mesurer la dimension h des masses m , ainsi que la distance d par rapport à l'axe de rotation comme indiqué sur le schéma ci-dessous.



Le centre des positions des masses sera notée : $\ell = d + h/2$.

- 📷 Mesurer également le diamètre de votre poulie.
- 📷 Faire un premier essai avec une masse, votre système doit tourner suffisamment rapidement pour faire une acquisition significative.
- 📷 Faire alors une acquisition sur une durée correspondant à la chute de votre masse. Lorsque le capteur détecte la position de la barre, celle-ci a fait une rotation de $\theta = \pi$.
- 📷 Faire 4-5 acquisitions en faisant varier la position d des masses m .

Le système étudié sera {le volant d'inertie} dans un référentiel terrestre supposé galiléen

- 1- Donner l'expression théorique du moment d'inertie des masses sachant qu'elles sont considérées comme ponctuelles.
- 2- Déterminer le bilan des moments s'effectuant sur le système. Les frottements seront négligés et la liaison pivot supposée parfaite.
- 3- Déterminer les expressions littérales de $\dot{\theta}(t)$ et $\theta(t)$.
- 4- Pour chaque acquisition, déterminer J_{tot} . Indiquer la méthode employée. On peut réunir les grandeurs trouvées dans un tableau.
- 5- A partir de l'ensemble de vos résultats déterminer le moment d'inertie de la barre J_{barre} et la masse m des cylindres accrochées à la barre. Expliquer la démarche employée.
- 6- Commenter vos résultats.

Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'approprier l'information	Identifier la complémentarité d'informations				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel de manière.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.				
	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				